Architecture, Design and Conservation
Danish Portal for Artistic and Scientific Research

Aarhus School of Architecture // Design School Kolding // Royal Danish Academy

At holde fast samtidig med at forny – digital implementering i ældre undervisningsfaciliteter

Bülow, Katja; Kreutzberg, Anette; Grønlund, Louise

Publication date:
2024

Document Version:
Også kaldet Forlagets PDF

Link to publication

Citation for pulished version (APA):
Bülow, K., Kreutzberg, A., & Grønlund, L. (2024). At holde fast samtidig med at forny – digital implementering i ældre undervisningsfaciliteter. Abstract fra DUN Konferencen 2024, Vingsted, Danmark.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

- Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
- You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
- You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal ?

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim.

Download date: 07. nov.. 2026

ARKITEKTSKOLEN AARHUS
Designskolen Kolding
Det Kongelige Akademi

At holde fast samtidig med at forny – digital implementering i ældre undervisningsfaciliteter

Forfatter(e) (oplægsholder)

Katja Bülow, Det Kongelige Akademi; Anette Kreutzberg, Det Kongelige Akademi; Louise Grønlund, Det Kongelige Akademi

Programtekst

Det Kongelige Akademis lyslaboratorie består af ældre analoge faciliteter til undersøgelse af lys gennem fælles og individuel læring, med potentiale til udvikling gennem nye digitale redskaber.

Abstract

Introduktion
Det Kongelige Akademis lyslaboratorie har siden 1970'erne faciliteret undervisning, forskning og de studerendes selvstudier i belysning. 1:1 studierum og dagslyslaboratorie til skalamodeller blev udformet vha. teori i 'daylighting' og Poul Henningsens belysningskunst til brug for lysiagttagelse og fælles dialog samt individuel skabende praksis. Som pendant til virtuelle redskaber, tilbydes virkelighedsnære faciliteter, med manuelle mekaniske justeringer og direkte effekter af belysningen. Spørgsmålet er om digitale redskaber til lysundersøgelser kan og skal erstatte virkelighedsnære lærings- og eksperimentrum? Hvordan kan digitale redskaber 'flytte ind' og blive til en gensidig didaktisk sparringspartner?

Metode
Kobling af digitale redskaber og lyslaboratoriets fysiske læringsrum er bl.a. sket gennem 360° fotografering i skalamodeller i lyset fra dagslyslaboratoriets fysiske simulering af dagslys kombineret med VR og ved at bruge dagslyslaboratoriet og studierummene til online undervisning på den web-baserede undervisningsplatform NLITED (New Level of Integrated TEchniques for Daylighting education).

Resultater
360° fotografering i fysiske skalamodeller og oplevet i VR kombinerer modellens materielle virkelighed skabt i dagslyslaboratoriet med VR-teknikkens rumlige oplevelse, mens online-undervisningen gør brug af faciliteternes didaktiske måde at skabe erfaringsbaseret viden om belysning ved at bringe dem ind i en international pædagogisk web-platform.

Diskussion
De to metoder har dels bragt digitale redskaber ind i lyslaboratoriets fysiske læringsrum og dels bragt de fysiske faciliteter ud i det digitale læringsrum. Spørgsmålet er hvordan digital teknologi kan forbedre didaktik på tværs af det virkelige og det virtuelle rum og samtidig viderebringe de oplevelsesmæssige erfaringer og praksisbaserede eksperimenter, så læringen deles mellem mange studerende, undervisere og forskere både i den fysiske facilitet og gennem digitale medier.

Referencer

Christensen, E. (1976) Sun simulator at Copenhagen School of Architecture. Lighting Research & Technology 8(4), 219-223.

Guzowski, M. (2018) The Art of Architectural Daylighting. London: Laurence King Publishing Ltd. Print.

Hopkinson, RG., Petherbridge, P., Longmore, J. (1966) daylighting. Oxford: Butterworth-Heinemann Ltd

Kreutzberg, A., & Bülow, K. (2019). Establishing daylight studies inside architectural scale models with 360° panoramas viewed in VR. IN. Steinø, & M. Kraus (red.), eCAADe RIS 2019. Virtually Real. Immersing into the Unbuilt: Proceedings of the 7th eCAADe International Regional Symposium (s. 81-88). Aalborg University Press

Schön, DA. (1992) The Reflective Practitioner. How Professionals think in Action. London: Routledge